# AI 기반 선박 중앙단면 최적설계 지원 프로그램 개발




**이준서** 학부생
서울대 조선해양공학과
E: junseo77@snu.ac.kr



**정우진** 학부생
서울대 조선해양공학과
E: wjjeong1201@snu.ac.kr



**진승우** 학부생
서울대 조선해양공학과
E: jsw5264@snu.ac.kr




KSOE

CAE 경진대회 포스터 발표 부문
'26 한국해양공학회 추계학술대회

AIDSHIP
Ship Structural Design Optimisation Software


## Abstract (초록)

#선박중앙단면 #구조안전성평가 #민감도기반최적화 #검색증강생성 #공통구조규칙

본 연구에서는 **AI 기반 선박 중앙단면 최적설계 지원 프로그램**인 AIDSHIP의 개발 및 검증 결과를 소개한다. AIDSHIP은 유조선 중앙단면의 구조안전성 평가, 비용·중량 최적화 및 설계결과 해석을 **통합적으로 수행**하고, 최적화 과정과 지배 제약조건을 설명하는 설계지원 시스템이다. 프로그램은 세 모듈로 구성된다. 강도평가 모듈은 **IACS Common Structural Rules(CSR)**에 따른 굽힘강도, 전단강도, 최종강도, 잔존강도 및 국부강도를 평가한다. 최적화 모듈에서는 판과 보강재의 치수를 이산 설계변수로 정의하고, **민감도 기반 그리디 감소, 등면적 재배치 및 전역강도 재검증**을 통해 구조안전성 제약조건을 만족하면서 비용과 중량을 최소화하는 결정론적 최적화 알고리즘을 구성하였다. 설계변수 변화와 지배 제약조건을 해석하기 위해 **CSR 규정에 대한 검색증강생성(RAG) 기반 LLM 모듈**을 통해 설계결과와 규정 근거를 자연어로 제공하였다. Aframax급 이중선각 유조선의 중앙단면을 이용한 검증에서 종강도 이용률은 상용 프로그램 HullScan 대비 **평균 1.91%의 오차**를 보였으며, 모든 PASS/FAIL 판정이 일치하였다. 국부강도 평가에서는 판 최소두께가 모두 일치하였고, 보강재 웹 최소두께와 단면계수는 각각 최대 7.18%와 6% 이내의 차이를 나타냈다. 최적설계 결과, 모든 강도조건을 만족하면서 기준 설계 대비 비용과 중량이 각각 **2.345%와 2.306% 감소**하였으며, 등면적 재배치 적용 시 미적용 조건보다 비용이 1.78% 추가 감소하였다. 또한 80개의 규정 질의에 대한 **상위 10개 검색 정확도는 91.2%**였으며, 자동 생성 보고서의 주요 수치와 판정 결과도 구조평가 데이터 및 최적화 이력과 일치하였다. 개발된 시스템은 CSR 기반 구조평가, 설명가능한 최적화, 규정 기반 챗봇 및 자동 보고서 생성을 통합함으로써 초기설계 단계에서 선박 중앙단면의 구조안전성과 설계 효율성을 빠르게 검토하는 데 활용될 수 있다.


## 01 Introduction (서론)

### 1-1. Background (연구 배경)

**패러다임 전환과 기존 설계의 한계**

**탈탄소와 규제 강화**
- 국제해사기구(IMO)의 **강력한 환경 규제**
- 최적 설계를 통한 **에너지 효율 향상** 필요

| 환경 · 디지털 전환 | 선주 대응 방향 |
|---|---|
| • 온실가스 · 탄소집약도 규제 단계적 강화<br>• 탄화수 · 오수 배출 기준 지속 강화<br>• 배출규제해역 확대 적용 검토<br>• 선박-육상 디지털 정보 연계 확대 | • 종공합약 · IHM 체계 선제 대응<br>• 대체연료 적용을 고려한 설계 검토<br>• 안전 · 통신 시스템 고도화 및 개선<br>• 규정 준수 문서화 · 운영 절차 강화 |

글로벌 해사규제 타임라인
2018 IMO GHG전략
2023 Net-zero(2050)
2025~ 연료 GHG강도
2027~ EEXI 2단계

CII 의무 등급 강화
2030 –40%
2040 –70%
2050 – Net-zero



**복잡한 설계 최적화**
- 규정 검토에 많은 **시간 소요**
- 구조 평가와 최적화의 분리





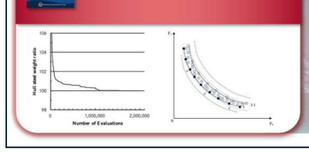

**선박 설계인력 부족**
- 선박 설계 엔지니어의 **인력 부족**
- 초보 선박 설계자의 **숙련도 문제**




### 1-2. Trend (연구 현황)

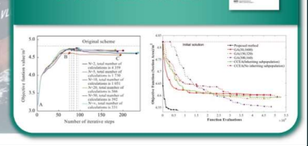
**선박 최적설계 선행 연구**

**수치 최적화 중심 연구**
- PCA 변수 그룹화 + 유전 알고리즘 (Hirakawa et al. (2014)) →과도한 연산 비용, 부재 간 상호작용 미반영
- 파레토 전략 기반 다목적 최적화 탐색 (Na et al. (2016)) →단순한 부재 선정, 부재 간 상호작용 미반영




**물리적 상호작용 해석 불가**

**대리 모델 및 도메인 지식 융합 연구**
- 민감도 기반 치수 최적화 (Wang et al. (2023)) →비선형 제약조건의 변화를 추종 불가
- 도메인 지식 기반 베이지안 최적화 (Jiang et al. (2024)) →확률적 탐색으로 인한 물리적 해석 불가




### 1-3. Objectives / Scope (연구 목표 / 범위)

**연구 목표**

**복합적인 제약 조건**
- 종강도, 국부강도, 좌굴, 피로
- 복잡한 선급 규칙

**최소 비용 설계 탐색**
- 고차원 구조 최적화 문제
- 규정 검토에 많은 시간 소요

**결과 해석 및 의사결정**
- 초보 설계자의 의사결정 지원 부족
- 인력 부족 및 숙련도 문제

**구조평가 엔진 개발**
CSR 선급 규칙 내장 및 최적화 루프에 연동

**결정론적 최적화**
민감도 기반 해석 가능한 최적화 경로 보장 등면적 재배치로 국소 최적점 돌파

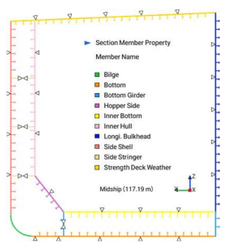
**LLM 기반 결과 해석**
설계 과정과 결과에 대한 해설을 보고서 및 챗봇으로 제공

## 02 Methodology (방법론) & Validation (검증)

**INPUT**

| 설계 변수 | 환경·규정 | 판·보강재 ·EPP 요소 생성 |
|---|---|---|
| · 주요 치수 B·D·L·CB<br>· 판 두께 / 보강재 간격<br>· 탱크·구획 및 경계조건 | · 운항·하중 조건<br>· 강재 물성<br>· CSR 계수·부식 여유<br>· 손상 시나리오 | 중앙 단면 조립 |

선박 모델과 평가 조건을 **하나의 입력 세트로 정규화**



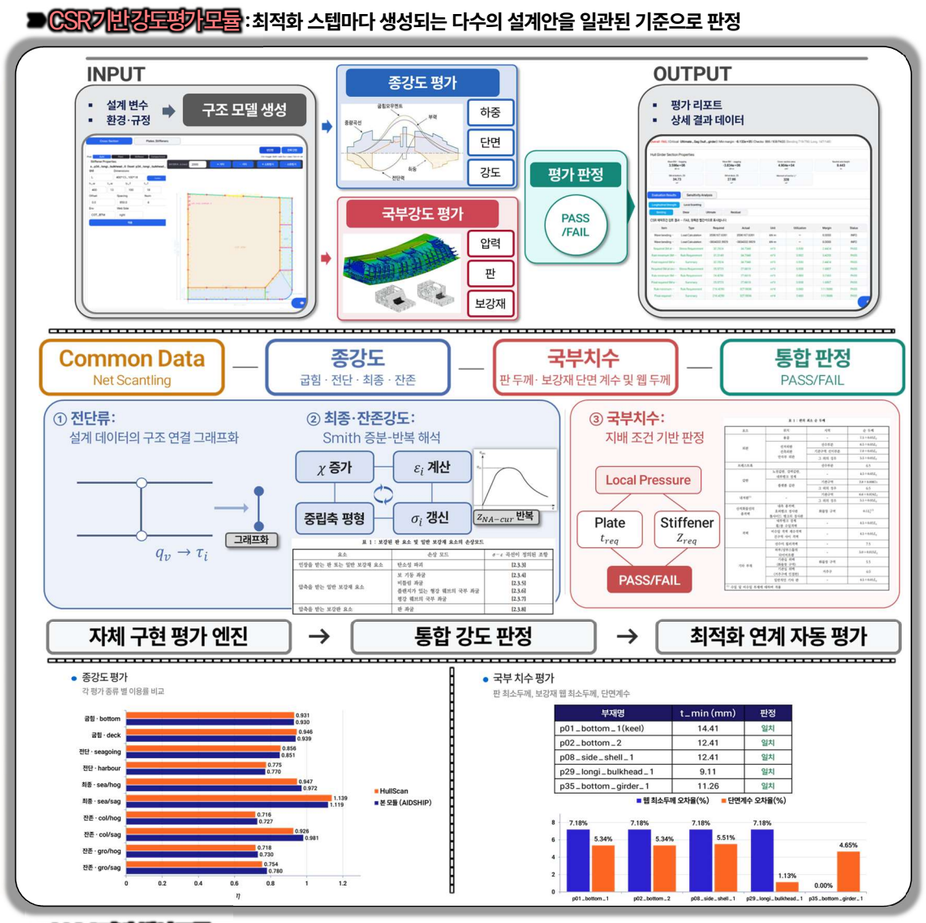

**설계 도면 입력**

**종강도 & 국부강도 평가**

**민감도 기반 최적화**

**LLM 기반 해석**

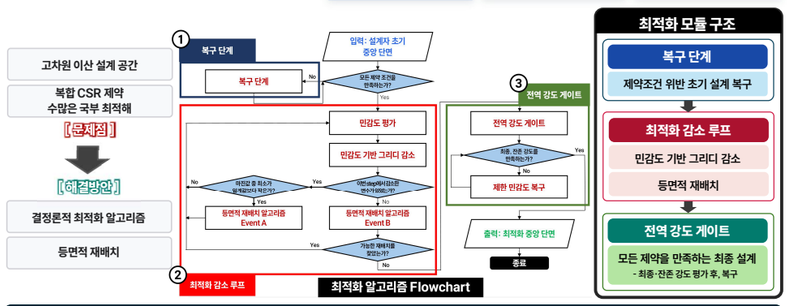
**CSR기반강도평가모듈**: 최적화 스텝마다 생성되는 다수의 설계안을 일관된 기준으로 판정




**민감도기반최적화모듈**: 물리적 설명 가능한 최적화 알고리즘

**어떤 부재가 왜 줄었는지 설명할 수 있는 최적화 알고리즘**

| Input | Constraint | Objective |
|---|---|---|
| 초기 설계 중앙 단면<br>판 두께, 보강재 치수 | CSR 제약 조건<br>강도 평가 모듈 이용 | 단면 비용 최소화<br>$\text{minimise cost}(x) = \Sigma A_m w_m$ |




**최적화 모듈 구조**

**복구 단계**
제약조건 위반 초기 설계 복구

**최적화 감소 루프**
민감도 기반 그리디 감소
등면적 재배치

**전역 강도 게이트**
모든 제약을 만족하는 최종 설계
- 최종·잔존 강도 평가 후, 복구

**최적화 감소 루프 핵심 알고리즘**

**1 민감도 기반 그리디 감소**

감소 면적 대비 제약 마진을 적게 잃는 변수부터 감소

$$S_i = \max_j \left( \Delta c_j / (\Delta A / A) \right)$$

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 |
|---|---|---|
| **민감도 측정** | **대표 민감도** | **그리디 감소** |
| 한 격자 선동 · 유한차분 | 지배 제약으로 집약 | 오름차순 · 위반 시 복구 |

**2 등면적 재배치**

총 면적을 유지한 채 여유 큰 부재 → 작은 부재로 마진 재분배

$$R_{ik} = W_{ik}\, q_k - q_i$$

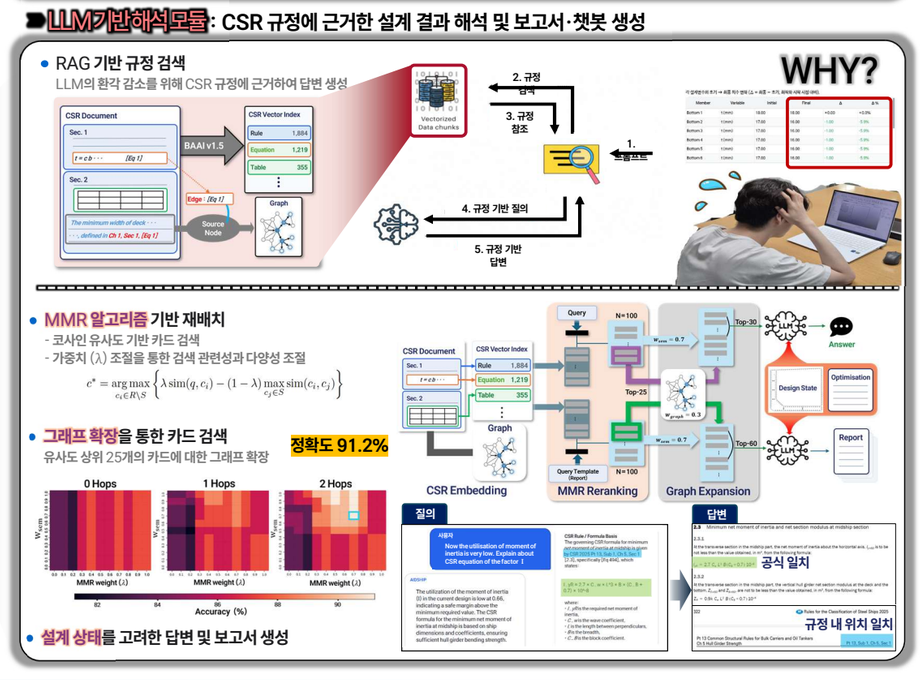
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 |
|---|---|---|
| **이벤트 트리거** | **재배치 점수** | **마진 재배치** |
| 국소 최적에서만 개입 | 등면적 이동의 순이득 | 1차 근사 → exact 확인 |

**최적화 검증 결과**




| 2.345 % | 1.78 % | Feasible |
|---|---|---|
| Cost 감소<br>5588.08 → 5457.04<br>Weight 2.306 % 감소 | 재배치 알고리즘 적용<br>국소 최적점 탈출<br>5555.67 → 5457.04 | 최종 설계<br>전역강도 게이트로 보장<br>국부 · 전역 마진 모두 0 이상 |

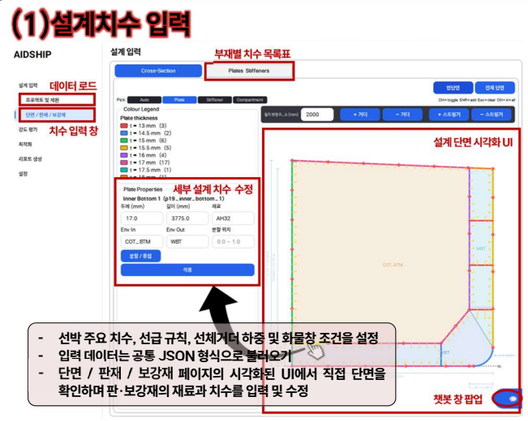
**LLM기반해석모듈**: CSR 규정에 근거한 설계 결과 해석 및 보고서·챗봇 생성




## 03 User's Guide (사용법)

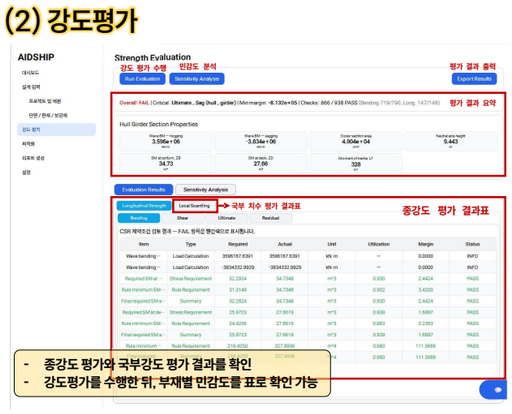
Scan for video!

**(1)설계치수 입력**




- 선박 주요 치수, 선급 규칙, 선체거더 하중 및 화물창 조건을 설정
- 입력 데이터는 공통 JSON 형식으로 불러오기
- 단면 / 판재 / 보강재 페이지의 시각화된 UI에서 직접 단면을 확인하며 판·보강재의 재료과 치수를 입력 및 수정

**(2) 강도평가**



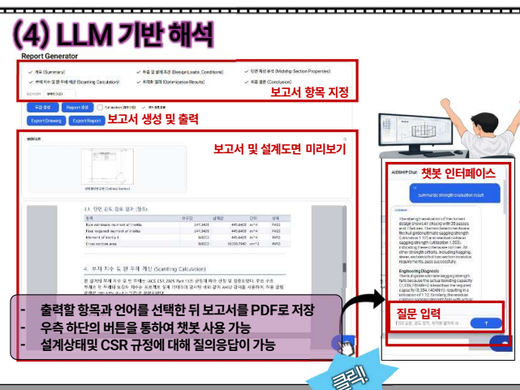

- 종강도 평가와 국부강도 평가 결과를 확인
- 강도평가를 수행한 뒤, 부재별 민감도를 표로 확인 가능

**(3) 민감도 기반 최적화**




- 설계의 실현 가능 여부와 최소 국부·전역 마진을 상단에 제시
- 비용 감소와 재배치 발생 위치를 수렴 그래프를 확인
- 민감도 탭에서 설계변수 별 민감도와 위치를 직관적으로 파악 가능

**(4) LLM 기반 해석**




- 출력할 항목과 언어를 선택한 뒤 보고서를 PDF로 저장
- 우측 하단의 버튼을 통하여 챗봇 사용 가능
- 설계상태및 CSR 규정에 대해 질의응답이 가능

## 04 Conclusions (결론) & Future Study (향후 연구)

최적해를 출력하는 프로그램이 아니라,
**설계 최적화 과정의 원인과 구조적 의미를 설명하는 프로그램**

**RESULT 01**
**구조평가 엔진 구현**
- 전역&국부 평가 검증 완료
- 최적화 루프와 연계

**RESULT 02**
**결정론적 최적화**
- 설명 가능한 최적화 경로
- 중량 2.31%, 비용 2.34% 감소

**RESULT 03**
**LLM 기반 결과 해석**
- 평가, 최적화 결과와 근거 설명
- RAG 기반 챗봇 & 보고서 생성

AIDSHIP
Ship Structural Design Optimisation Software

구조평가·최적화·결과 해석 통합 워크플로우
**설계 지원 프로그램**

**숙련 엔지니어**
반복적인 계산, 규정 검토 부담을 줄이는 도구

**경험 부족 엔지니어**
설계, 최적화 과정 지원 도구

→ **업무 효율 능력 향상**

**Future works** 검증·적용 범위 확대

01 구현 범위 확대 — 좌굴·피로·슬로싱
02 적용 선종 확대 — LNG선 ·컨테이너선
03 실무 활용성 검증 — 실제 설계 사례 적용


## References

1. IMO (2020). The Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, International Maritime Organization, London, UK.
2. KBS 뉴스, 「전문 인력 부족 조선업…산학 협력으로 돌파」, 2025.12.01.
3. 이강민, 매일일보, 「수주 호황에도 인력 공백…K-조선, 노사정 상설대화 첫발」, 2026.07.13.
4. Hirakawa, S., Maki, M., Kitamura, M., Nonami, R. (2014). Classification of Design Variables Based on Constraint Conditions and Structural Optimal Design: Application to Structural Optimal Design of Midship Section, Ship Technol. Res., 61(1), 34–47.3.
5. Na, S.S., Karr, D.G. (2016). Development of Pareto Strategy Multi-Objective Function Method for the Optimum Design of Ship Structures, Int. J. Nav. Archit. Ocean Eng., 8(6), 602–614.
6. Wang, J., Wang, Y., Zhang, P., Wu, J., Cheng, Y. (2023). General Fast Optimization Method for Midship Section Based on Mars2000, Chin. J. Ship Res., 18(5), 133–140.
7. Jiang, P., Liu, J., Cheng, Y. (2024). Mid-Ship Section Optimization Using Domain Knowledge-Based Multilevel Grouping and Cooperative Bayesian Optimization, Proc. 34th Int. Ocean Polar Eng. Conf., 3909–3916.
8. Kim, C., Choi, M., Noh, G. (2026). Machine Learning-Guided Population Initialization for High-Dimensional Structural Optimization of Very Large Crude Oil Carriers, J. Comput. Des. Eng., 13(6), 123–138.
9. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, Adv. Neural Inf. Process. Syst., 33, 9459–9474.





**지도교수**
김도균 교수님
do.kim@snu.ac.kr



**지도대학원생**
송승우 박사과정생
kofi77@snu.ac.kr


OCEAN SHORE TECH

NAOE NAVAL ARCHITECTURE & OCEAN ENGINEERING
VERI TAS LUX MEA